

Prawdziwy koszt sprzętu AutoID w logistyce - cena zakupu to dopiero początek

Artykuł ekspercki | trans.info | marzec 2026

Terminal mobilny za 2 500 zł. Tyle widzi dział zakupów na fakturze. Ale ile ten terminal kosztuje przez pięć lat codziennej pracy w magazynie? Baterie, naprawy, przestoje, wymiana po trzech latach zamiast po siedmiu. Prawdziwy koszt sprzętu AutoID to zakup plus eksploatacja plus serwis plus utracona produktywność. Kto tego nie liczy, płaci dwa razy.

Czym jest TCO sprzętu AutoID

TCO (Total Cost of Ownership) to suma kosztów od zakupu do wycofania urządzenia. W sprzęcie AutoID składa się z pięciu elementów:

- 1. Zakup**
urządzenie, akcesoria startowe (stacja dokująca, zapasowa bateria), licencje.
- 2. Wdrożenie**
konfiguracja, integracja z WMS lub ERP, szkolenie operatorów.
- 3. Eksploatacja**
wymiana baterii, głowic drukujących, zakup etykiet i ribbonów.
- 4. Serwis**
naprawy, przeglądy, czas reakcji, urządzenia zastępcze.
- 5. Wymiana**
żywość 3-7 lat, koszt migracji na nowy model.

W logistyce TCO jest krytyczne - sprzęt pracuje w trudnych warunkach (kurz, upadki, mroz), a każda godzina przestoju to realna strata: niewydane zamówienia, opóźnione dostawy, stojący pracownik.

Terminale mobilne - droższy nie znaczy droższy

Scenariusz z wielu magazynów: firma kupuje najtanszy terminal, bo "spełnia wymagania". Po roku bateria trzyma trzy godziny. Po dwóch - pęknięty ekran. Po trzech - koniec wsparcia producenta. Koszt godziny przestoju stanowiska to 80-150 zł (pracownik + utracona przepustowość + kary za opóźnienia).

Co decyduje o pięcioletnim koszcie posiadania terminala:

- **Klasa IP**
IP67/IP68 (pyłoszczelność + zanurzenie) = statystycznie mniej napraw niż IP54/65.

- **Odpornosc na upadki**
MIL-STD-810G/H, 1,5-3,0 m na beton. Kazdy przeżyty upadek to zaoszczędzone 400-1 200 zł.
- **Bateria hot-swap**
wymiana bez wylaczania eliminuje przestoje na ładowanie.
- **Wsparcie producenta**
Zebra LifeGuard daje aktualizacje do 10 lat; budżetowe marki koncza po 3 latach.

Porównanie na urządzeniach Zebra: TC22 za 2 417 zł (IP68, 6", Wi-Fi 6E) po pięciu latach generuje TCO 5 200-6 500 zł - wliczając wymianę baterii i naprawy. MC3400 za 4 561 zł (gun z klawiaturą, MIL-STD-810H) - TCO 6 000-7 000 zł, ale z minimalną liczbą serwisów i siedmioletnią żywotnością. Cena zakupu podwójna - TCO rocznie porównywalne.

Porównując terminale mobilne do magazynu (takma.com.pl/terminale-mobilne) warto zestawić nie cenę z faktury, a pięcioletni koszt posiadania.

Drukarki etykiet - koszt ukryty w każdej przesyłce

Drukarka etykiet to ciągły koszt operacyjny. Biurkowa Zebra ZD421t (od 1 649 zł) w trybie termicznym (DT) nie wymaga ribbonu, ale etykiety blakną - do etykiet wysyłkowych. Przemysłowa Zebra ZT231 (od 2 550 zł) w termotransferze (TT) wymaga ribbonu, ale etykiety trwają latami - do regałów i inwentaryzacji. Wybór metody druku wpływa na TCO bardziej niż cena drukarki.

Największy ukryty koszt to głowica drukująca - wymiana co 50-150 km druku, 300-800 zł (głowica do Zebra ZT411: ok. 550 zł). Tanie materiały skracają żywotność głowicy - pozorna oszczędność 20% oznacza dwukrotnie częstsza wymianę. Przy 1 000 etykiet dziennie to tysiące złotych rocznie.

Koszt jednej etykiety = amortyzacja drukarki + materiał + zużycie głowicy. Mało kto to liczy. Przy wyborze drukarki etykiet dla logistyki (takma.com.pl/drukarki-etykiet) kluczowy jest łączny koszt eksploatacji, nie cena katalogowa.

Serwis - czynnik, który przesadza o TCO

Terminal w naprawie przez pięć dni roboczych to 3 000-6 000 zł utraconych (przy 80-150 zł/h przestoju stanowiska). Serwis z reakcją next business day i urządzeniem zastępczym ogranicza ten koszt do minimum. Pakiet serwisowy za 300-600 zł rocznie jest wielokrotnie tańszy niż koszt jednego dłuższego przestoju.

Cztery rzeczy do sprawdzenia przy wyborze partnera serwisowego:

1. **Czas reakcji (SLA)**
czy gwarantuje next business day, czy "do 14 dni roboczych"?
2. **Autoryzacja producenta**
dostęp do oryginalnych części, firmware i narzędzi diagnostycznych.
3. **Urządzenia zastępcze**

czy na czas naprawy otrzymasz działający terminal?

4. Serwis w Polsce

lokalna naprawa trwa dni; wysyłka za granicę - tygodnie.

Zebra Technologies to najczęściej spotykany producent sprzętu AutoID w polskiej logistyce. Dostęp do autoryzowanego serwisu urządzeń Zebra (serwis-zebry.pl) z gwarantowanym SLA i oryginalnymi częściami bezpośrednio obniża TCO floty.

Podsumowanie

Reguła kciuka: TCO sprzętu AutoID to 2-4 razy cena zakupu. Przed zakupem warto zadać trzy pytania: ile kosztuje eksploatacja przez pięć lat? Jak długo producent wspiera urządzenie? Jaki jest czas reakcji serwisu?

Kto liczy TCO przed zakupem - oszczędza. Kto nie - płaci dwa razy.

LINKI DO FOLLOW W ARTYKULE (3 szt.):

1. "terminale mobilne do magazynu" -> <https://takma.com.pl/terminale-mobilne> (sekcja 2)
2. "drukarki etykiet dla logistyki" -> <https://takma.com.pl/drukarki-etykiet> (sekcja 3)
3. "autoryzowanego serwisu urządzeń Zebra" -> <https://serwis-zebry.pl> (sekcja 4)